6. Intervalles de confiance

Sam Gyetvay

ECO 2273 – Économétrie I

4 novembre 2026

Distribution des notes de mi-session

	2026 Sam	**2025** Sam	**2024*** Autres enseignants
Moyenne	71,8	68,1	59,4
Médiane	76,5	70,0	61,0
Écart-type	22,2	16,7	24,8
Q1	59,25	59,75	–
Q3	90,5	75,0	–
Minimum	≈ 25	≈ 30	16
Maximum	100	100	98
P10	36,5	≈ 50	–
P90	98,0	≈ 93	–

*Les notes de 2024 comprennent une majoration de 2 à 6 points.

Examens de mi-session

La plupart d'entre vous ont très bien réussi l'examen de mi-session. Félicitations !

Si votre résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes, ce n'est pas grave. Rappel : la participation + le TP1 + le TP2 valent 20%, et votre moins bon examen ne vaut que 35%. Si vous assistez aux cours, participez, obtenez une bonne note au TP2 et cartonnez au final, vous aurez une bonne note.

Si vous voulez vous plaindre de votre note, vous pouvez en parler à Ronald. Ne venez pas le « dénoncer » auprès de moi.

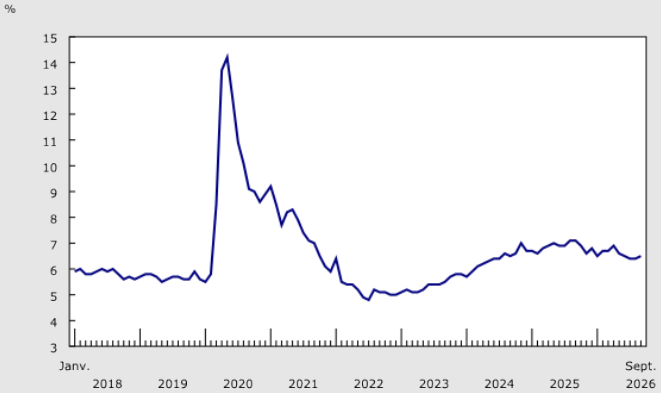
Cependant, je vous recommande d'assumer vos erreurs et d'essayer d'en tirer des leçons, plutôt que de chercher à « grappiller des points ».

Consacrez ce temps à étudier la matière et vous obtiendrez une meilleure note au final.

L'examen final sera d'une difficulté très semblable et aura exactement le même format.

Le final portera uniquement sur la seconde moitié du cours, à partir de l'estimation et de l'échantillonnage. Donc, pas de questions sur les jeux de dés, par exemple. Mais les sujets sont par nature cumulatifs : les concepts de la première moitié resteront pertinents.

Taux de chômage au Canada, 2018–septembre 2026



https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/261009/cg-a002-fra.htm

Politique monétaire et fiscale en temps réel

Des décideurs comme Mark Carney et Tiff Macklem contrôlent la politique fiscale et monétaire

Si le chômage est trop bas, l'économie peut « surchauffer », ce qui fait augmenter l'inflation

- Monétaire : augmenter les taux d'intérêt
- Fiscal : réduire les dépenses, augmenter les impôts

Si le chômage est trop élevé, l'économie peut entrer en récession

- Monétaire : réduire les taux d'intérêt
- Fiscal : déficits budgétaires, réduire les impôts

Mark Carney et Tiff Macklem sont heureux lorsque le chômage et l'inflation sont bas et stables



Mark Carney and Tiff Macklem
(faible taux de chômage)



Mark Carney and Tiff Macklem
(taux de chômage élevé)

Calcul du taux de chômage

Les décideurs ont besoin d'estimations à jour pour réagir rapidement lorsque les conditions changent

Nous ne faisons pas un recensement complet des Canadiens chaque mois pour calculer le taux de chômage

Nous prenons plutôt un échantillon de 65 000 ménages (Enquête sur la population active) et calculons leur taux de chômage

Cela nous permet de faire des affirmations comme

> *le taux de chômage est de 6,4%, avec une marge d'erreur de* $\pm 0{,}2\%$*, 19 fois sur 20*

L'intervalle $[6{,}2\%, 6{,}6\%]$ est un **intervalle de confiance**. Aujourd'hui, nous apprendrons à les construire et à définir précisément ce que ces mots signifient

Ce que nous n'allons pas apprendre

Il existe plusieurs types d'intervalles de confiance

- Certains utilisent la loi normale, d'autres la loi t de Student
- Certains supposent de « petits » échantillons, d'autres de « grands » échantillons
- Certains supposent la normalité, d'autres non
- Certains supposent σ^2 connue, d'autres tiennent compte de son estimation
- Certains utilisent des niveaux de confiance de 90%, 95% ou 99%

Ces détails peuvent dérouter les personnes qui découvrent ces idées et masquer les concepts fondamentaux communs à tous les intervalles de confiance

Pour simplifier, nous nous concentrerons sur une approche : des intervalles de confiance à 95%, de grands échantillons et une erreur standard estimée à partir de l'échantillon

C'est le cas le plus fréquent en recherche économique, où nous disposons de beaucoup de données et où les erreurs standards sont inconnues

Plan

Comprendre la variabilité d'échantillonnage

- Différents échantillons, différentes moyennes
- Écart-type et erreur standard
  - Dispersion de la population et taille de l'échantillon
  - Estimer l'erreur standard
- Théorème central limite

Construire des intervalles de confiance

- Rappel sur la loi normale
- Construire et interpréter un IC
  - Marge d'erreur et précision
- Retour au chômage
- Autres intervalles de confiance
- Exercices pratiques

Variabilité d'échantillonnage

Les intervalles de confiance expriment le degré d'incertitude autour d'une estimation

- Une estimation de $6{,}4\% \pm 1{,}2\% = [5{,}2\%, 7{,}6\%]$ est plus incertaine que $6{,}4\% \pm 0{,}2\% = [6{,}2\%, 6{,}6\%]$

Mais d'où vient exactement cette incertitude ?

Variabilité d'échantillonnage

Les intervalles de confiance expriment le degré d'incertitude autour d'une estimation

- Une estimation de $6{,}4\% \pm 1{,}2\% = [5{,}2\%, 7{,}6\%]$ est plus incertaine que $6{,}4\% \pm 0{,}2\% = [6{,}2\%, 6{,}6\%]$

Mais d'où vient exactement cette incertitude ?

Les intervalles de confiance quantifient l'incertitude de notre estimation $\bar{X}_n$ qui vient du fait que nous aurions pu tirer un autre échantillon

- Si nous avions tiré un autre échantillon, nous aurions généralement obtenu une autre estimation

C'est la **variabilité d'échantillonnage** : la variation d'une estimation entre les échantillons possibles

Exemple : variabilité d'échantillonnage

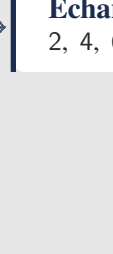
Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Exemple : variabilité d'échantillonnage

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16



Échantillon 1

2, 4, 6, 8, 10

$\bar{X}_5 = 6$

Exemple : variabilité d'échantillonnage

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Échantillon 1

2, 4, 6, 8, 10 $\quad \bar{X}_5 = 6$

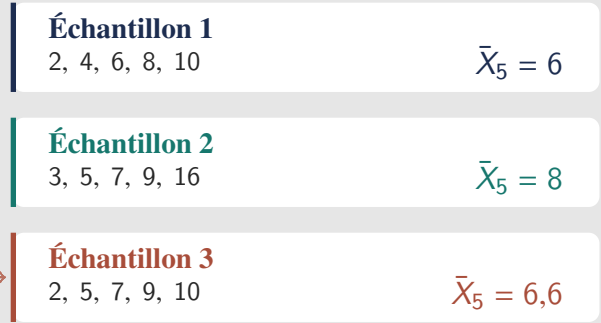
Échantillon 2

3, 5, 7, 9, 16 $\quad \bar{X}_5 = 8$

Exemple : variabilité d'échantillonnage

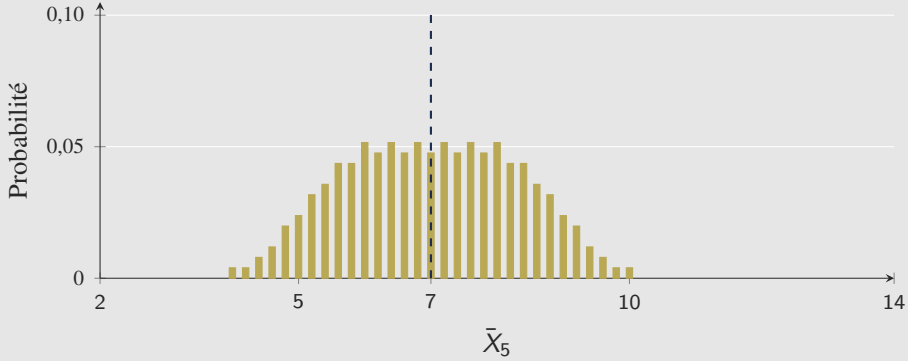
Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16



La distribution d'échantillonnage

L'histogramme montre la distribution de $\bar{X}_5$ pour tous les échantillons possibles :



Erreur standard et écart-type

L'**écart-type** de la variable aléatoire X est σ.

L'écart-type de la moyenne échantillonnale $\bar{X}_n$ s'appelle l'**erreur standard**.

C'est une distinction terminologique très subtile et déroutante !

Pour un grand échantillon aléatoire simple, l'erreur standard est $\sigma/\sqrt{n}$.

Erreur standard et écart-type

L'**écart-type** de la variable aléatoire X est σ.

L'écart-type de la moyenne échantillonnale $\bar{X}_n$ s'appelle l'**erreur standard**.

C'est une distinction terminologique très subtile et déroutante !

Pour un grand échantillon aléatoire simple, l'erreur standard est $\sigma/\sqrt{n}$.

En pratique, σ est inconnu. Nous l'estimons avec l'écart-type échantillonnal s :

$$s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2}, \qquad \boxed{\widehat{SE}(\bar{X}_n) = \frac{s}{\sqrt{n}}}.$$

Note : l'erreur standard dépend à la fois de σ et de la taille n de l'échantillon.

Calcul de l’écart-type et de l’erreur standard dans notre exemple

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Calcul de l’écart-type et de l’erreur standard dans notre exemple

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Écart-type

$$(2-7)^2 + \cdots + (16-7)^2 = 150$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{150}{10}} = \sqrt{15} \approx 3{,}87$$

Calcul de l'écart-type et de l'erreur standard dans notre exemple

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Écart-type

$$(2-7)^2 + \cdots + (16-7)^2 = 150$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{150}{10}} = \sqrt{15} \approx 3{,}87$$

Erreur standard

$$SE(\bar{X}_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Variabilité d'échantillonnage lorsque $n = 2$

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Variabilité d'échantillonnage lorsque $n = 2$

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Échantillon 1

2, 4

$\bar{X}_2 = 3$

Variabilité d'échantillonnage lorsque $n = 2$

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Échantillon 1

2, 4

$\bar{X}_2 = 3$

Échantillon 2

9, 16

$\bar{X}_2 = 12{,}5$

Variabilité d'échantillonnage lorsque $n = 2$

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Échantillon 1
2, 4
$\bar{X}_2 = 3$

Échantillon 2
9, 16
$\bar{X}_2 = 12{,}5$

Échantillon 3
6, 8
$\bar{X}_2 = 7$

Variabilité d'échantillonnage lorsque $n = 8$

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Variabilité d'échantillonnage lorsque $n = 8$

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Échantillon 1

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16 $\quad \bar{X}_8 = 7{,}5$

Variabilité d'échantillonnage lorsque $n = 8$

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Échantillon 1

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16 $\quad \bar{X}_8 = 7{,}5$

Échantillon 2

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 $\quad \bar{X}_8 = 5{,}5$

Variabilité d'échantillonnage lorsque $n = 8$

Population

Nom	X
Kaynan	2
Arvenz	3
Irfan	4
Arnaud	5
Marion	6
Abdoul	7
Naël	8
Denny	9
Andres	10
Ange	16

Échantillon 1

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16 $\quad \bar{X}_8 = 7{,}5$

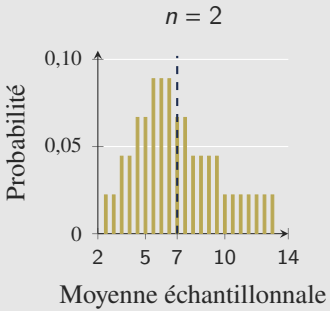
Échantillon 2

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 $\quad \bar{X}_8 = 5{,}5$

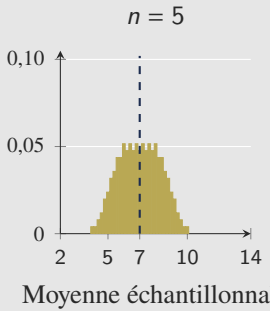
Échantillon 3

2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 16 $\quad \bar{X}_8 = 7$

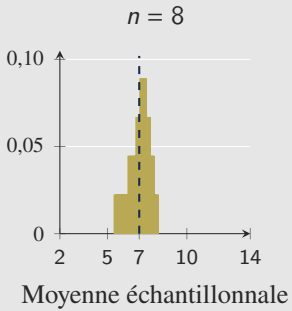
Distributions d'échantillonnage : $n \in \{2, 5, 8\}$



$SE \approx 2{,}58$



$SE \approx 1{,}29$



$SE \approx 0{,}65$

Variabilité d'échantillonnage lorsque σ diminue

Population

Nom	X
Kaynan	4,5
Arvenz	5
Irfan	5,5
Arnaud	6
Marion	6,5
Abdoul	7
Naël	7,5
Denny	8
Andres	8,5
Ange	11,5

Variabilité d'échantillonnage lorsque σ diminue

Population

Nom	X
Kaynan	4,5
Arvenz	5
Irfan	5,5
Arnaud	6
Marion	6,5
Abdoul	7
Naël	7,5
Denny	8
Andres	8,5
Ange	11,5

Échantillon 1

4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5

$\bar{X}_5 = 6{,}5$

Variabilité d'échantillonnage lorsque σ diminue

Population

Nom	X
Kaynan	4,5
Arvenz	5
Irfan	5,5
Arnaud	6
Marion	6,5
Abdoul	7
Naël	7,5
Denny	8
Andres	8,5
Ange	11,5

Échantillon 1

4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5

$\bar{X}_5 = 6{,}5$

Échantillon 2

5, 6, 7, 8, 11,5

$\bar{X}_5 = 7{,}5$

Variabilité d'échantillonnage lorsque σ diminue

Population

Nom	X
Kaynan	4,5
Arvenz	5
Irfan	5,5
Arnaud	6
Marion	6,5
Abdoul	7
Naël	7,5
Denny	8
Andres	8,5
Ange	11,5



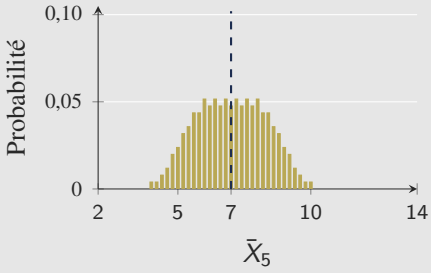
Échantillon 1
4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5 $\quad \bar{X}_5 = 6{,}5$

Échantillon 2
5, 6, 7, 8, 11,5 $\quad \bar{X}_5 = 7{,}5$

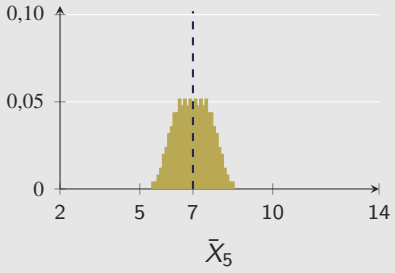
Échantillon 3
4,5, 6, 7, 8, 8,5 $\quad \bar{X}_5 = 6{,}8$

Variabilité d'échantillonnage : $\sigma \in \{\sqrt{15}, \sqrt{15}/2\}$

Population initiale : $\sigma = \sqrt{15}$



Moins dispersée : $\sigma = \sqrt{15}/2$



Récapitulatif

La variabilité d'échantillonnage est la variation de notre estimateur $\bar{X}_n$ entre différents échantillons.

L'erreur standard $\sigma/\sqrt{n}$ mesure la variation de $\bar{X}_n$ entre les échantillons.

Elle dépend à la fois de σ, l'écart-type de X, et de n, la taille de l'échantillon.

$$\left.\begin{array}{l}\text{Si } \sigma \text{ diminue} \\ \text{Si } n \text{ augmente}\end{array}\right\} \longrightarrow \text{ erreur standard plus faible } \longrightarrow \text{ estimation plus précise}$$

Comme σ est généralement inconnu, nous l'approximons par l'écart-type échantillonnal s et approximons l'erreur standard par $s/\sqrt{n}$.

Ensuite : construire des intervalles de confiance en approximant la distribution d'échantillonnage par une normale grâce au théorème central limite.

Rappel : théorème central limite

Soit $X_1, \ldots, X_n$ un échantillon aléatoire simple d'une population de moyenne μ et de variance $\sigma^2 < \infty$.

Alors, lorsque n est grand, la moyenne échantillonnale $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ est approximativement normale :

$$\bar{X}_n \approx N(\mu, \sigma^2/n)$$

En mots :

> *« La moyenne échantillonnale $\bar{X}_n$ est approximativement normale, de moyenne μ et de variance σ^2/n »*

Les observations individuelles X_i n'ont **pas** besoin d'être normales !

Rappel : la normale standard

La **normale standard** est une normale de moyenne nulle ($\mu = 0$) et d'écart-type égal à un ($\sigma = 1$).

Nous pouvons toujours transformer une normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ en normale standard en la normalisant : soustraire la moyenne, puis diviser par l'écart-type

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

Nous utiliserons cette propriété et le théorème central limite pour construire des intervalles de confiance.

Valeurs critiques

Le quantile d'ordre p de la normale standard est la valeur z_p telle que

$$P(Z < z_p) = p$$

En mots : la probabilité qu'une variable normale standard Z soit inférieure à z_p est égale à p.

Cette définition peut être délicate au premier abord. Exerçons-nous

Valeurs critiques

Le quantile d'ordre p de la normale standard est la valeur z_p telle que

$$P(Z < z_p) = p$$

En mots : la probabilité qu'une variable normale standard Z soit inférieure à z_p est égale à p.

Cette définition peut être délicate au premier abord. Exerçons-nous

- $z_{0.5} = 0 \rightarrow P(Z < 0) =$

Valeurs critiques

Le quantile d'ordre p de la normale standard est la valeur z_p telle que

$$P(Z < z_p) = p$$

En mots : la probabilité qu'une variable normale standard Z soit inférieure à z_p est égale à p.

Cette définition peut être délicate au premier abord. Exerçons-nous

- $z_{0.5} = 0 \rightarrow P(Z < 0) = 0{,}5$
- $z_{0.95} = 1{,}645 \rightarrow P(Z < 1{,}645) =$

Valeurs critiques

Le quantile d'ordre p de la normale standard est la valeur z_p telle que

$$P(Z < z_p) = p$$

En mots : la probabilité qu'une variable normale standard Z soit inférieure à z_p est égale à p.

Cette définition peut être délicate au premier abord. Exerçons-nous

- $z_{0.5} = 0 \rightarrow P(Z < 0) = 0{,}5$
- $z_{0.95} = 1{,}645 \rightarrow P(Z < 1{,}645) = 0{,}95$
- $z_{0.975} = 1{,}96 \rightarrow P(Z < 1{,}96) =$

Valeurs critiques

Le quantile d'ordre p de la normale standard est la valeur z_p telle que

$$P(Z < z_p) = p$$

En mots : la probabilité qu'une variable normale standard Z soit inférieure à z_p est égale à p.

Cette définition peut être délicate au premier abord. Exerçons-nous

- $z_{0.5} = 0 \rightarrow P(Z < 0) = 0{,}5$
- $z_{0.95} = 1{,}645 \rightarrow P(Z < 1{,}645) = 0{,}95$
- $z_{0.975} = 1{,}96 \rightarrow P(Z < 1{,}96) = 0{,}975$
- $z_{0.99} = 2{,}33 \rightarrow P(Z < 2{,}33) =$

Valeurs critiques

Le quantile d'ordre p de la normale standard est la valeur z_p telle que

$$P(Z < z_p) = p$$

En mots : la probabilité qu'une variable normale standard Z soit inférieure à z_p est égale à p.

Cette définition peut être délicate au premier abord. Exerçons-nous

- $z_{0.5} = 0 \rightarrow P(Z < 0) = 0{,}5$
- $z_{0.95} = 1{,}645 \rightarrow P(Z < 1{,}645) = 0{,}95$
- $z_{0.975} = 1{,}96 \rightarrow P(Z < 1{,}96) = 0{,}975$
- $z_{0.99} = 2{,}33 \rightarrow P(Z < 2{,}33) = 0{,}99$

La seule valeur critique à mémoriser est $z_{0.975} \approx 2$.

Illustration : $z_{0.5}$

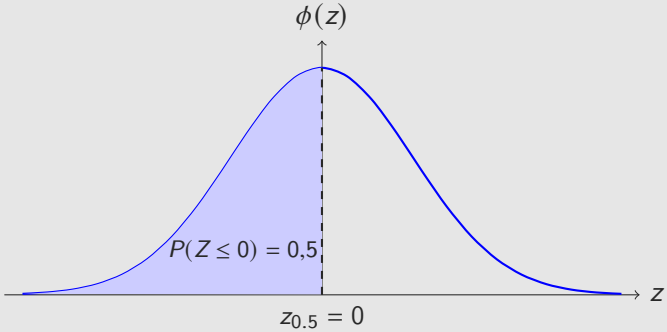


Illustration : $z_{0.95}$

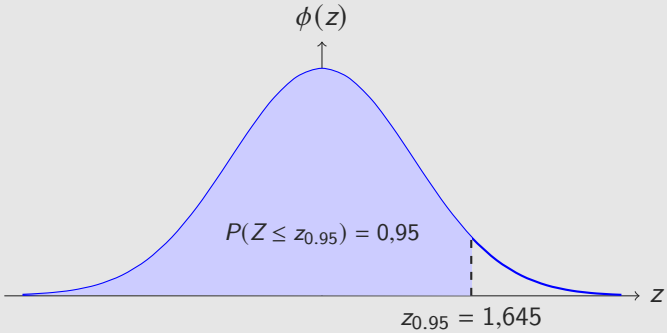


Illustration : $z_{0.975}$

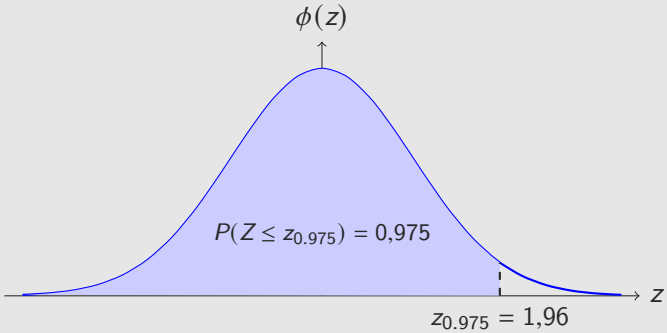
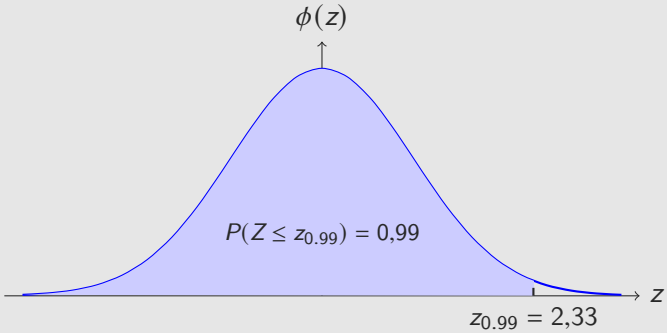


Illustration : $z_{0.99}$



Rappel : la distribution normale est symétrique

La distribution normale a une « forme de cloche »

Les cloches sont symétriques, tout comme la distribution normale

La distribution normale est symétrique autour de sa moyenne

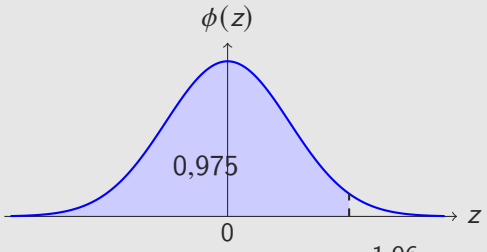
Comme elle est symétrique, sa moyenne coïncide avec sa médiane. Pour la normale standard, les deux sont égales à $z_{0.5} = 0$

Une conséquence de cette symétrie est que

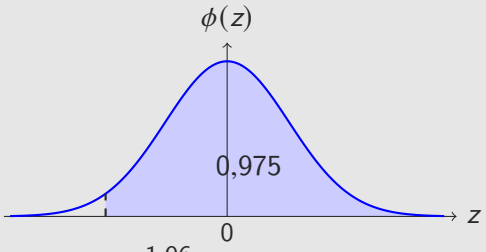
$$P(Z < z_p) = P(Z > -z_p)$$

Illustration : symétrie à $z_{0.975}$

$P(Z < z_{0.975})$



$P(Z > -z_{0.975})$



Un intervalle de 95% pour la normale standard

Ces deux propriétés permettent de construire un intervalle centré en zéro qui contient 95% de la probabilité d'une normale standard

$$P(-z_{0.975} < Z < z_{0.975}) = 0{,}95$$

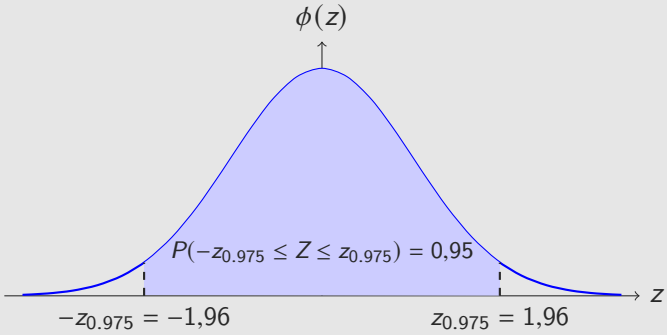
C'est la base des intervalles de confiance que nous allons construire

Nous pouvons écrire cet intervalle $[-z_{0.975}, +z_{0.975}]$

$$P(Z \in [-z_{0.975}, +z_{0.975}]) = 0{,}95$$

Parfois, nous l'écrirons $0 \pm z_{0.975}$

Illustration : $[-z_{0.975}, +z_{0.975}]$



Transformer une normale en normale standard

Si nous avons une variable aléatoire normale

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

nous pouvons la normaliser pour obtenir une normale standard en

1. Soustrayant la moyenne μ
2. Divisant par l'écart-type σ

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Nous utiliserons cette méthode avec la moyenne échantillonnale pour construire un intervalle de confiance pour la moyenne de la population

Exercice préparatoire #1 : intervalle de probabilité à 95% pour $N(\mu, 1)$

Partons d'une variable aléatoire normale $X \sim N(\mu, 1)$ de variance $\sigma^2 = 1$ et de moyenne μ

Alors $X - \mu \sim N(0, 1)$, et nous pouvons appliquer le résultat de la diapositive précédente

$$P\Big(- z_{0.975} \leq X - \mu \leq + z_{0.975} \Big) = 0{,}95$$
$$P\Big(\mu - z_{0.975} \leq X \leq \mu + z_{0.975} \Big) = 0{,}95$$

Nous avons un intervalle de 95% pour X : $[\mu - z_{0.975}, \mu + z_{0.975}]$

$$P(X \in [\mu - z_{0.975}, \mu + z_{0.975}]) = 0{,}95$$

Exercice préparatoire #2 : intervalle de probabilité à 95% pour $N(0, \sigma^2)$

Partons d'une variable aléatoire normale $X \sim N(0, \sigma^2)$ de moyenne nulle et de variance σ^2

Alors $X/\sigma \sim N(0, 1)$, et nous pouvons appliquer le résultat de la diapositive précédente

$$P\left(-z_{0.975} \leq \frac{X}{\sigma} \leq +z_{0.975} \right) = 0{,}95$$
$$P\left(-z_{0.975}\sigma \leq X \leq +z_{0.975}\sigma \right) = 0{,}95$$

Nous avons un intervalle de 95% pour X : $[-z_{0.975}\sigma, +z_{0.975}\sigma]$

$$P(X \in [-z_{0.975}\sigma, +z_{0.975}\sigma]) = 0{,}95$$

Intervalle de probabilité à 95% pour $N(\mu, \sigma^2)$

Prenons maintenant une variable aléatoire normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Alors $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$, et nous pouvons appliquer le résultat de la diapositive précédente

$$P\left(-z_{0.975} \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq +z_{0.975}\right) = 0{,}95$$
$$P\left(-z_{0.975}\sigma \leq X-\mu \leq z_{0.975}\sigma\right) = 0{,}95$$
$$P\left(\mu - z_{0.975}\sigma \leq X \leq \mu + z_{0.975}\sigma\right) = 0{,}95$$

Nous avons un intervalle de 95% pour X : $[\mu - z_{0.975}\sigma, \mu + z_{0.975}\sigma]$

$$P(X \in [\mu - z_{0.975}\sigma, \mu + z_{0.975}\sigma]) = 0{,}95$$

Parfois, nous l'écrivons $\mu \pm z_{0.975}\sigma$

Construire un intervalle de confiance pour μ

Par le TCL, lorsque n est grand, nous utilisons l'approximation normale :

$$\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n).$$

Construire un intervalle de confiance pour μ

Par le TCL, lorsque n est grand, nous utilisons l'approximation normale :

$$\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n).$$

Normalisons pour obtenir une normale standard :

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

Construire un intervalle de confiance pour μ

Par le TCL, lorsque n est grand, nous utilisons l'approximation normale :

$$\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n).$$

Normalisons pour obtenir une normale standard :

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

Appliquons le résultat de la diapositive précédente, avec $1{,}96 \approx 2$:

$$P\left(\mu - 2\sigma/\sqrt{n} \leq \bar{X}_n \leq \mu + 2\sigma/\sqrt{n}\right) = 0{,}95.$$

Construire un intervalle de confiance pour μ

Par le TCL, lorsque n est grand, nous utilisons l'approximation normale :

$$\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n).$$

Normalisons pour obtenir une normale standard :

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

Appliquons le résultat de la diapositive précédente, avec $1{,}96 \approx 2$:

$$P\left(\mu - 2\sigma/\sqrt{n} \leq \bar{X}_n \leq \mu + 2\sigma/\sqrt{n}\right) = 0{,}95.$$

Réarrangeons pour placer μ au centre :

$$\boxed{P\left(\bar{X}_n - 2\sigma/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X}_n + 2\sigma/\sqrt{n}\right) = 0{,}95.}$$

Intervalles de confiance avec une erreur standard estimée

En pratique, σ est inconnu. Nous le remplaçons par l'écart-type échantillonnal s.

Notre intervalle de confiance à 95% devient

$$\boxed{\bar{X}_n \pm 2\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Intervalles de confiance avec une erreur standard estimée

En pratique, σ est inconnu. Nous le remplaçons par l'écart-type échantillonnal s.

Notre intervalle de confiance à 95% devient

$$\boxed{\bar{X}_n \pm 2\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Pour de petits échantillons, la **loi t de Student** permet de tenir compte de l'estimation de σ. Cette méthode suppose aussi que X suit une loi normale.

Pour de grands échantillons, nous pouvons remplacer σ par l'écart-type échantillonnal s et continuer à utiliser l'approximation normale. Le **théorème de Slutsky** le justifie (les détails dépassent le cadre de ce cours).

Lorsque n augmente, le quantile d'ordre 0,975 de la loi t de Student tend vers $z_{0.975} = 1{,}96 \approx 2$.

La marge d'erreur

Notre intervalle de confiance prend la forme

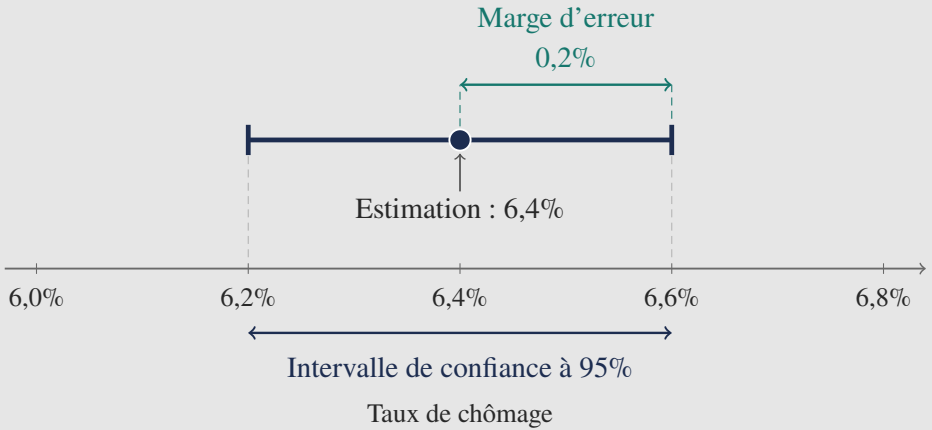
$$\underbrace{\bar{X}_n}_{\text{estimation}} \pm \underbrace{2\frac{s}{\sqrt{n}}}_{\text{marge d'erreur}} .$$

La **marge d'erreur** est la distance entre l'estimation et chacune des bornes. L'intervalle complet est deux fois plus large.

Pour un intervalle à 95%, la marge d'erreur est d'environ deux erreurs standards.

Un échantillon plus grand réduit l'erreur standard et donc la marge d'erreur.

Illustration : estimation, intervalle de confiance et marge d'erreur



Les intervalles de confiance sont aléatoires

Examinez attentivement la formule d'un intervalle de confiance :

$$P\left(\bar{X}_n - z_{0.975}s/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{0.975}s/\sqrt{n}\right) = 0{,}95.$$

Quiz : quelle partie est aléatoire / dépend des données de notre échantillon ?

- μ ?

Les intervalles de confiance sont aléatoires

Examinez attentivement la formule d'un intervalle de confiance :

$$P\left(\bar{X}_n - z_{0.975}s/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{0.975}s/\sqrt{n}\right) = 0{,}95.$$

Quiz : quelle partie est aléatoire / dépend des données de notre échantillon ?

- μ ? Moyenne de la population inconnue, mais fixe : pas aléatoire !
- $z_{0.975}$?

Les intervalles de confiance sont aléatoires

Examinez attentivement la formule d'un intervalle de confiance :

$$P\left(\bar{X}_n - z_{0.975}s/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{0.975}s/\sqrt{n}\right) = 0{,}95.$$

Quiz : quelle partie est aléatoire / dépend des données de notre échantillon ?

- μ ? Moyenne de la population inconnue, mais fixe : pas aléatoire !
- $z_{0.975}$? Valeur critique : quantile connu de $N(0, 1)$, pas aléatoire !
- $\sqrt{n}$?

Les intervalles de confiance sont aléatoires

Examinez attentivement la formule d'un intervalle de confiance :

$$P\left(\bar{X}_n - z_{0.975}s/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{0.975}s/\sqrt{n}\right) = 0{,}95.$$

Quiz : quelle partie est aléatoire / dépend des données de notre échantillon ?

- μ ? Moyenne de la population inconnue, mais fixe : pas aléatoire !
- $z_{0.975}$? Valeur critique : quantile connu de $N(0, 1)$, pas aléatoire !
- $\sqrt{n}$? n est la taille connue de l'échantillon : pas aléatoire !
- $\bar{X}_n$?

Les intervalles de confiance sont aléatoires

Examinez attentivement la formule d'un intervalle de confiance :

$$P\left(\bar{X}_n - z_{0.975}s/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{0.975}s/\sqrt{n}\right) = 0{,}95.$$

Quiz : quelle partie est aléatoire / dépend des données de notre échantillon ?

- μ ? Moyenne de la population inconnue, mais fixe : pas aléatoire !
- $z_{0.975}$? Valeur critique : quantile connu de $N(0, 1)$, pas aléatoire !
- $\sqrt{n}$? n est la taille connue de l'échantillon : pas aléatoire !
- $\bar{X}_n$? Aléatoire ? Oui ! Dépend des données de notre échantillon.
- s ?

Les intervalles de confiance sont aléatoires

Examinez attentivement la formule d'un intervalle de confiance :

$$P(\bar{X}_n - z_{0.975}s/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{0.975}s/\sqrt{n}) = 0{,}95.$$

Quiz : quelle partie est aléatoire / dépend des données de notre échantillon ?

- μ ? Moyenne de la population inconnue, mais fixe : pas aléatoire !
- $z_{0.975}$? Valeur critique : quantile connu de $N(0, 1)$, pas aléatoire !
- $\sqrt{n}$? n est la taille connue de l'échantillon : pas aléatoire !
- $\bar{X}_n$? Aléatoire ? Oui ! Dépend des données de notre échantillon.
- s ? Aléatoire ? Oui aussi ! Dépend des données de notre échantillon.

Si nous tirons un autre échantillon, nous calculerons des valeurs différentes de $\bar{X}_n$ et de s, et obtiendrons un autre intervalle de confiance !

Interprétation des intervalles de confiance

Imaginons que nous répétions la procédure un grand nombre de fois :

1. Tirer un nouvel échantillon aléatoire.
2. Calculer son estimation et son erreur standard.
3. Construire son intervalle de confiance.

95% de ces intervalles contiendront la moyenne de la population.

Donc, dans l'affirmation :

> *Le taux de chômage est de 6,4%, avec une marge d'erreur de* ±0,2%*, 19 fois sur 20.*

« 19 fois sur 20 » désigne la proportion d'intervalles qui contiennent le vrai taux de chômage.

Cela ne signifie *pas* qu'il y a 95% de chances que le vrai taux de chômage se situe entre 6,2% et 6,6%.

- C'est un point extrêmement subtil et agaçant. Beaucoup de gens (y compris des professeurs d'économétrie) font cette erreur !

Retour au chômage

Nous savons maintenant construire et interpréter un intervalle de confiance pour une moyenne de population.

Mais le chômage est une **variable binaire** : chaque individu est soit employé, soit au chômage.

Cela nous empêche-t-il d'utiliser la même approche ?

Retour au chômage

Nous savons maintenant construire et interpréter un intervalle de confiance pour une moyenne de population.

Mais le chômage est une **variable binaire** : chaque individu est soit employé, soit au chômage.

Cela nous empêche-t-il d'utiliser la même approche ?

Non ! Une proportion est une moyenne échantillonnale. Le TCL s'applique toujours si l'échantillon est suffisamment grand.

Le chômage (son taux) : Bernoulli (binomiale)

Pour chaque individu de la population active, posons $X_i = 1$ s'il est au chômage et $X_i = 0$ s'il est employé. Alors

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p), \qquad E[X_i] = p, \qquad \text{Var}(X_i) = p(1-p),$$

où p est le taux de chômage dans la population.

Si nous avons un échantillon aléatoire simple de n individus, alors

$$K = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \text{Bin}(n, p).$$

Le nombre d'individus au chômage suit une loi binomiale, avec

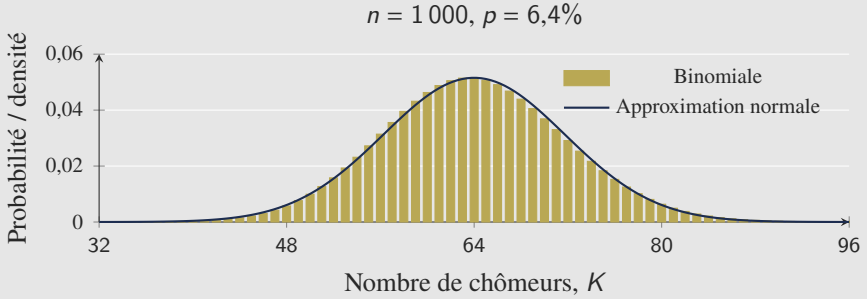
$$E[K] = np \qquad \text{et} \qquad \text{Var}(K) = np(1-p).$$

Le taux de chômage échantillonnal est $\hat{p} = K/n = \bar{X}_n$.

L'approximation normale de la binomiale

Pour des échantillons suffisamment grands, une loi binomiale est approximativement normale :

$$\text{Bin}(n, p) \approx N\big(np,\ np(1-p)\big).$$



En divisant le nombre par n, nous obtenons le taux de chômage échantillonnal $\hat{p} = K/n$:

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right).$$

Calcul de l'intervalle de confiance à 95% pour le chômage au Canada

Nous savons maintenant calculer les nombres de cette affirmation :

Nous sommes confiants à 95% que le taux de chômage se situe entre 6,2% et 6,6%.

L'intervalle de confiance pour une proportion de population est

$$\hat{p} \pm z_{0.975}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

Utilisons $\hat{p} = 6{,}4\%$, $n = 65\,000$ et $z_{0.975} \approx 2$. L'erreur standard estimée est

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{6{,}4\% \times 93{,}6\%}{65\,000}} \approx 0{,}096\%.$$

La marge d'erreur est $2 \times 0{,}096\% \approx 0{,}2\%$, donc l'intervalle est

$$\boxed{6{,}4\% \pm 0{,}2\% = [6{,}2\%,\ 6{,}6\%]}.$$

Autres niveaux de confiance

Pour un intervalle de confiance à 95%, nous utilisons

$$\bar{X}_n \pm z_{0.975} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Pour d'autres niveaux de confiance, remplacez $z_{0.975}$ par la valeur critique appropriée.

Utilisons la même estimation du chômage, 6,4%, et la même erreur standard estimée, 0,096% :

Niveau de confiance	Quantile normal	Valeur critique	Marge d'erreur	Intervalle de confiance
90%	$z_{0.95}$	1,645	0,16%	[6,24%, 6,56%]
95%	$z_{0.975}$	$1{,}96 \approx 2$	0,19%	[6,21%, 6,59%]
99%	$z_{0.995}$	2,576	0,25%	[6,15%, 6,65%]

À erreur standard constante, un niveau de confiance plus élevé exige un intervalle plus large.

Exercice pratique #1 : salaire hebdomadaire moyen

Un échantillon aléatoire de 400 travailleurs donne un salaire hebdomadaire moyen de 900 $ et un écart-type échantillonnal de 300 $.

1. Calculez l'erreur standard.
2. Construisez un intervalle de confiance à 95%.
3. Si la taille de l'échantillon passait à 1 600, en maintenant s constant, qu'arriverait-il à la marge d'erreur ?

Exercice pratique #2 : chômage

Dans un échantillon aléatoire de 1 000 individus de la population active, 100 sont au chômage.

1. Calculez le taux de chômage échantillonnal.
2. Calculez son erreur standard estimée.
3. Construisez et interprétez un intervalle de confiance à 95%.

Exercice pratique #3 : interpréter un intervalle de confiance

Un intervalle de confiance à 95% pour le salaire hebdomadaire moyen de la population est $[870\,\$,\ 930\,\$]$.

Quelles affirmations sont correctes ?

1. 95% des travailleurs gagnent entre 870 $ et 930 $.
2. Si nous tirions de nombreux échantillons aléatoires de même taille, recalculions $\bar{X}_n$ et s pour chacun et construisions $\bar{X}_n \pm 2s/\sqrt{n}$, 95% de ces intervalles contiendraient la moyenne de la population.
3. En maintenant l'écart-type échantillonnal s constant, augmenter la taille de l'échantillon réduit la largeur de l'intervalle de confiance à 95%.
4. Avec le même échantillon, la marge d'erreur d'un intervalle de confiance à 99% est d'au moins 30 $.
5. Le salaire hebdomadaire moyen a été estimé à 900 $.

La semaine prochaine

Nous construirons des **tests d'hypothèse**.

Ils permettront de répondre à des questions comme : le taux de chômage a-t-il augmenté entre août et septembre ?

Attention : la matière de cette semaine et de la semaine prochaine est très exigeante et représentera une grande partie des questions de l'examen final.

Je l'ai enseignée gentiment, mais ne la sous-estimez pas. Étudiez-la attentivement et à plusieurs reprises si vous voulez réussir le cours.